

Học sinh cần nắm nhanh cả bài — không chỉ 1 khái niệm rời rạc

Job executor

Học sinh VLearn đang tự ôn tập cùng AI Tutor ngay trên slide bài giảng PDF, trong buổi học in-class.

Core JTBD — một câu

"Khi cần nắm nhanh toàn bộ một bài giảng dài trước khi ôn tập, tôi muốn AI Tutor tóm tắt đúng nội dung và chỉ rõ trang nguồn — thay vì phải tự lật từng trang để ghép lại."

Bằng chứng thật (chatlog VLearn)

- **585 hội thoại · 1.261 turn · 369 học sinh**, 22–29/07/2026 (chat_history_anonymized_for_hackathon.csv).
- **130/1.261 turn (10,5%)** là câu hỏi dạng "tóm tắt / toàn bộ bài / nội dung chính".
- **Trong 130 turn đó: 65,4% tutor trả lời KHÔNG có trích dẫn nguồn**, 60,8% là lời xin lỗi "không tìm thấy nội dung".

10,5%

lượt hỏi là câu hỏi tóm tắt / toàn bài
(130 / 1.261 turn)

65,4%

trong số đó bị trả lời KHÔNG có trích dẫn nguồn
(85 / 130 turn)

60,8%

là câu xin lỗi kiểu "không tìm thấy nội dung"
(79 / 130 turn)

Quote nguồn (turn T0122): "...mình không có quyền truy cập trực tiếp vào toàn bộ tệp tài liệu mà phải thông qua tìm kiếm từ khóa..."

3 hướng cân nhắc — chỉ 1 hướng chạm đúng pain đã đo

Nguồn định hướng: tong-hop-feedback-ai-tutor.md §5–7 (feedback mentor + người dùng thật).

Multimodal RAG

Đọc chữ trong hình/sơ đồ trong slide

Giải quyết pain nào

Slide có ảnh/sơ đồ chưa đọc được nội dung

Loại

Cần model đa phương thức mới + effort vượt quá 1,5 ngày hackathon.

Gợi ý câu hỏi chủ động

Sinh câu hỏi gợi ý theo ngữ cảnh học

Giải quyết pain nào

Học sinh không biết nên hỏi tiếp gì

Loại

Không chạm vào 65,4% fail rate đã đo — chỉ là “nice to have”.

✓ Sửa retrieval tóm tắt (đã chọn & build)

Tóm tắt xuyên trang, xuyên Anh–Việt, hiểu diễn đạt khác nhau

Giải quyết pain nào

65,4% turn “tóm tắt” bị fail — do retrieval, không phải do model

Chọn

Đúng nguyên nhân gốc đã đo được, sửa trong pipeline sẵn có, không cần thêm API/model.

Bằng chứng phải trải đều toàn bộ tài liệu — không chỉ 6 trang đầu

Lát cắt: dù học sinh hỏi “tóm tắt”, “nội dung chính”, hay “what's the main content” — AI Tutor phải lấy bằng chứng trải đều toàn tài liệu, không chỉ N trang đầu tiên gặp phải.

4 lỗi đã sửa trong pipeline retrieval

- **Bộ lọc từ đệm nuốt mất cụm “nội dung”** → phá vỡ nhận diện ý định tóm tắt (text.ts).
- **Evidence giới hạn cứng 6 trang, lấy theo thứ tự xuất hiện** → tài liệu dài chỉ thấy vài trang đầu (indexing.ts).
- **Không khớp từ khóa** → trả lời “không đủ dữ liệu” ngay ở client, LLM chưa từng được hỏi (tutorApi.ts).
- **Từ điển đồng nghĩa Anh–Việt còn hẹp** → mở rộng thêm ~13 nhóm thuật ngữ học thuật.

Demo trực tiếp

Case chuẩn

“Trang 3 nói về gì?”
→ trả lời đúng trang, có trích dẫn.

Case khó (điểm được đánh giá cao)

“Nội dung chính của bài là gì?” trên tài liệu nhiều trang.
Trước: “chưa đủ dữ liệu” (chỉ thấy 6 trang đầu).
Sau: tóm tắt trải đều toàn bộ tài liệu.

Golden set nội bộ đạt bar — đo trên chatlog thật là bước tiếp theo

15/15

test case golden set pass
(src/rag/rag.test.ts)

40/40

toàn bộ test suite dự án pass
sau khi sửa (vitest run)

0 → 20

số trang được xét cho câu hỏi
tóm tắt (trước → sau, giới hạn cứng cũ là 6)

Quality bar đã cam kết & quá trình đạt được

- **Test hồi quy mới (tài liệu giả lập 24 trang):** câu hỏi tóm tắt phải trả về bằng chứng phủ tới tận trang 24, không chỉ 6 trang đầu.
- **Ghi nhận trung thực quá trình sửa:** lần chạy đầu fail ở "0 trang trả về" (lỗi lọc từ đệm), lần chạy thứ hai fail ở "chỉ 6/24 trang" (giới hạn cứng) — sửa xong cả hai mới đạt bar.

Chưa đạt — cần đo tiếp (không giấu)

Chưa chạy lại 130 câu hỏi "tóm tắt" thật từ chatlog sản xuất qua pipeline mới để đo % cải thiện thực tế so với mốc 65,4% fail rate gốc — đây là việc đo tiếp theo, không phải con số đẹp đã có sẵn.

Trích nguyên văn từ chatlog sản xuất — có mã nguồn kiểm chứng

⚠ Đây là log sản xuất thật, KHÔNG phải phiên validation quan sát trực tiếp — nhóm cần bổ sung ≥ 1 phiên test 10 phút trước demo.

Học sinh · M0332 · C0018

"tóm tắt toàn bộ slide sau đó đưa ra các ý chính"

AI Tutor (bản cũ) trả lời

"Rất tiếc, tôi không tìm thấy nội dung cụ thể... (citations = [])"

Học sinh · M1807 · C0066

"Tóm tắt tài liệu tôi xem nào"

AI Tutor (bản cũ) trả lời

"Hệ thống hiện không thể tự động tổng hợp toàn bộ nội dung của tất cả các slide trong một lần."

Thay đổi đã làm dựa trên đó: pipeline retrieval mới trong repo này lấy bằng chứng trải đều toàn tài liệu thay vì bỏ cuộc sớm.

3 việc ưu tiên — đều trở về pain đã đo, không phải wishlist

- **1. Đo lại trên dữ liệu thật** — chạy 130 câu hỏi "tóm tắt" thật từ chatlog qua pipeline mới, đo % cải thiện so với mốc 65,4% fail rate gốc.
- **2. Multimodal RAG cho slide hình ảnh/sơ đồ** — pain #1 trong feedback mentor (tong-hop-feedback-ai-tutor.md §3.1), hiện chưa xử lý.
- **3. Phiên validation quan sát trực tiếp** — ≥ 1 phiên 10 phút với người dùng thật, đúng quy trình §4.2 (hiện repo chưa có validation/).

Bài học lớn nhất

Một dòng regex tưởng vô hại (lọc từ đệm "nội dung" khỏi câu hỏi) lại âm thầm xoá đúng cụm từ hệ thống dùng để nhận diện ý định — luôn viết test cho đường nhận diện ý định (intent), không chỉ đường dữ liệu (data).